

Programmazione Web e Mobile con Laboratorio

Lezione 1 - Introduzione al corso
(HTML, CSS & JS)

Qualche informazione

- **Docente:** Carlo Taticchi
- **Email:** carlo.taticchi@unipg.it
- **Pagina web:** www.carlotaticchi.it
- **Orario ricevimento:** su appuntamento
- **Modalità d'esame:** progetto + orale

DESIGN HTML
Wordpress
PHOTOSHOP
DESIGN respon
CORPORATE DESIGN
BLOG Stylesheets
MYSO CONTENT
Javascript Artisteer
active BLOG SEO
EO Stylesheets PHF
DESIGN onside PHO
DESIGN HTML
Wordpress
Design
PHOTOSHOP
Wordpress
DESIGN Wordpress
SEO CORPORATE DESIGN
BLOG CONTENT
DHTML WORDPRESS
BLOG flexible HTML WORDPRESS
DESIGN Javascript AJAX Artisteer
HTML Stylesheets
CORPORATE

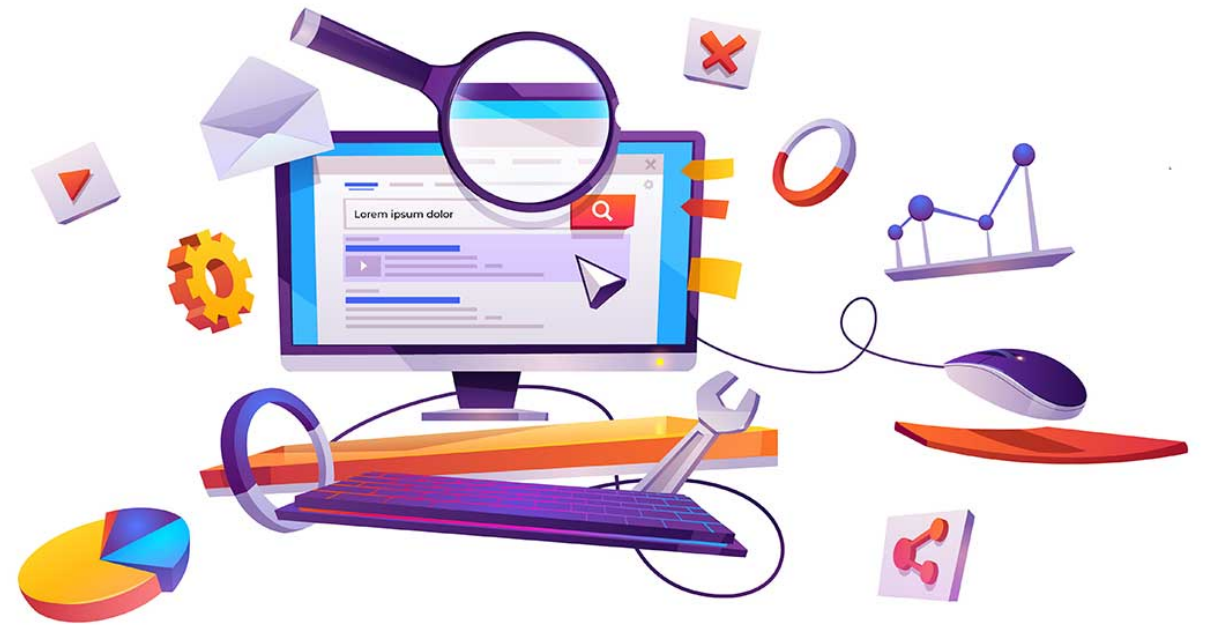
Design
Wordpre
HTML CORPORATE L
BLOG Javascript DHTML SEO
DHTML Design CGI Javascript
flexible Photoshop
GFX E-COMMERCE flexible DHTML
Javascrit SEO DESIGN GFX DATABASE
Wordpress Artisteer MYSO DESIGN

PHOTOSHOP
Wordpress Stylesh
responsive SEO
Stylesheets unique
CONTENT BLOG
MYSO Artisteer DHTML DATABASE
Javascript Artisteer
WORDPRESS HTML unique
GFX flexible Javascript
DHTML DESIGN DHTML
flexible Photoshop
GFX E-COMMERCE
CGI SEO CMS
DESIGN Photoshop
AJAX CSS CGI HTML
SEO E-COMMERCE GFX
WORDPRESS DESIGN flexible
Javascrit AJAX DHTML
DESIGN DHTML CGI DHTML
DESIGN flexible HTML DATABASE
MYSO WORDPRESS BLOG
responsive AJAX TEMPLATES

DESIGN responsive MYSO
SEO TEMPLATES BLOG CONTENT
CONTENT Artisteer MYSO HTML
GFX WORDPRESS SEO CSS
DHTML unique DHTML
CONTENT Stylesheets
SEO BLOG DHTML
Stylesheets DESIGN
PHOTOSHOP
Wordpress
PHP responsive MYSO CONTENT
BLOG WORDPRESS flexible Javascript AJAX MYSO
AJAX DHTML CMS CGI DESIGN DHTML SEO
Javascrit DHTML GFX CONTENT
GFX HTML Wordpress MYSO
CGI SEO flexible BLOG
DESIGN GFX Artisteer
Photoshop WORDPRESS AJAX
E-COMMERCE HTML Javascript
GFX AJAX flexible DHTML
CMS SEO HTML WORDPRESS
HTML GFX Photoshop GFX
flexible
DHTML CGI SEO DESIGN HTML
Javascrit WORDPRESS DHTML flexible WORDPRESS BLOG
Artisteer DATABASE unique
BLOG CONTENT
Javascrit WORDPRESS DHTML Javascript AJAX MYSO
BLOG CONTENT
PHOTOSHOP Wordpress

CONTENT HTML
Wordpress
DESIGN PHP PHOTOSHOP
responsive Stylesheets SEO Wordpress
Stylesheets DATABASE flexible
MYSO unique AJAX Javascript HTML
JG CONTENT
DATABASE flexible HTML AJAX unique
AJAX Javascript HTML DESIGN DHTML
GFX E-COMMERCE AJAX
SEO CMS CGI
MYSO Javascript flexible Java
CORPORATE DESIGN CONTENT flexible Wordpress
HTML PHP Stylesheets
Design SEO CORPORATE DESIG
Stylesheets CONTENT
Wordpress
DESIGN CSS
PHP MYSO
DHTML BLOG SEO
OMMERCE flexible
AJAX CGI DESIGN HTML Artisteer
GFX SEO GFX E-COMMERCE
WORDPRESS flexible HTML DESIG
Artisteer unique AJAX Javascript DH... WORDPRESS
CONTENT HTML MYSO responsive
Stylesheets HTML PHP DESIGN
responsive Wordpress
Wordpress PHOTOSHOP

World Wide Web



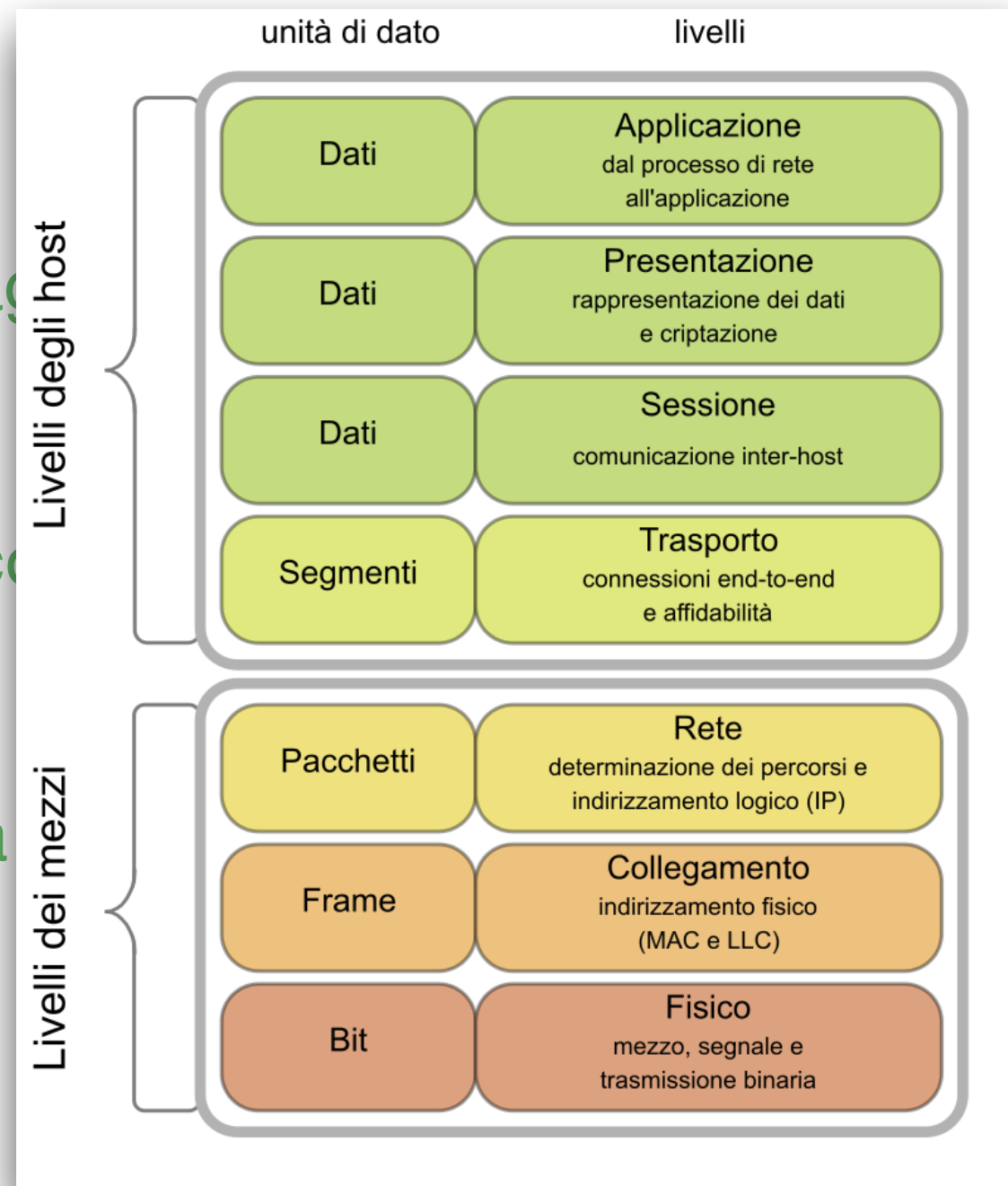
- È un servizio di **Internet**
- Permette di navigare e usufruire di contenuti
- Connette nodi (computer/dispositivi) della rete
- Sistema **ipertestuale**: testo con rimandi ad altri testi

Standard Web

- **HTML:** linguaggio di markup con cui sono scritte le pagine web
- **HTTP:** protocollo di rete che opera a livello applicazione della pila ISO/OSI
- **URL:** schema di identificazione dei contenuti e dei servizi sul Web

Standard Web

- **HTML:** linguaggio web
- **HTTP:** protocollo della pila ISO/OSI
- **URL:** schema Web



ritte le pagine

applicazione della

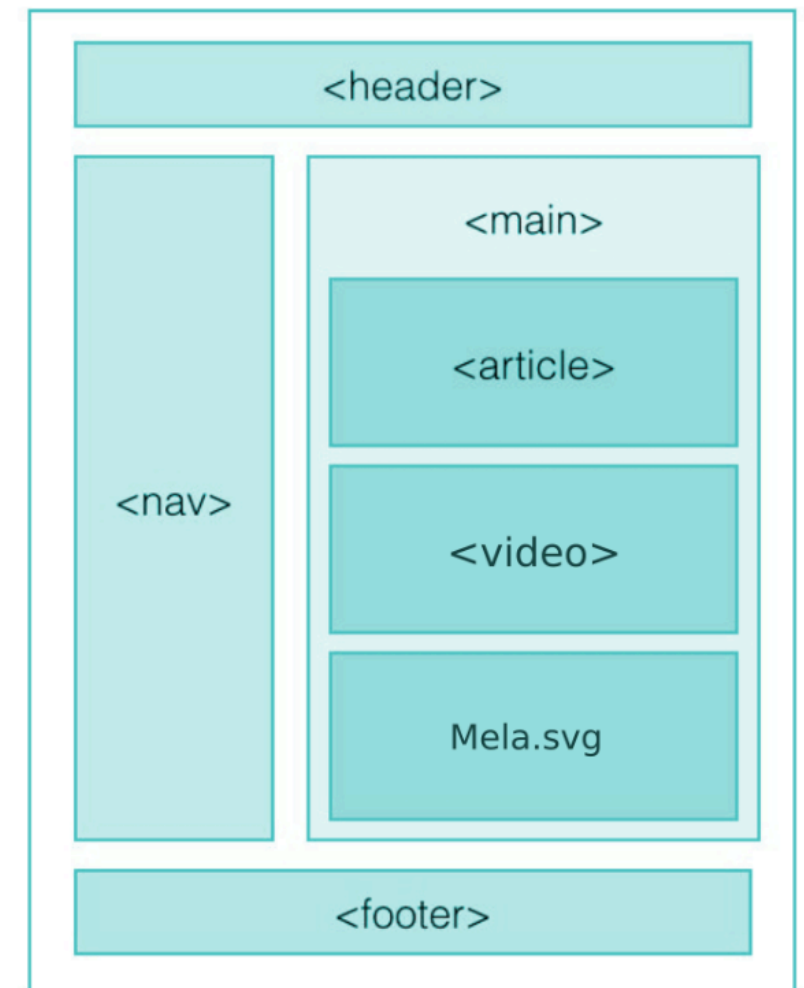
e dei servizi sul

Standard Web

- **HTML:** linguaggio di markup con cui sono scritte le pagine web
- **HTTP:** protocollo di rete che opera a livello applicazione della pila ISO/OSI
- **URL:** schema di identificazione dei contenuti e dei servizi sul Web

HTML

- **HyperText Markup Language**
- Sintassi stabilita dal World Wide Web Consortium (W3C)
- Definisce la struttura delle pagine web
- HTML 5.3 rilasciato il 28 gennaio 2021

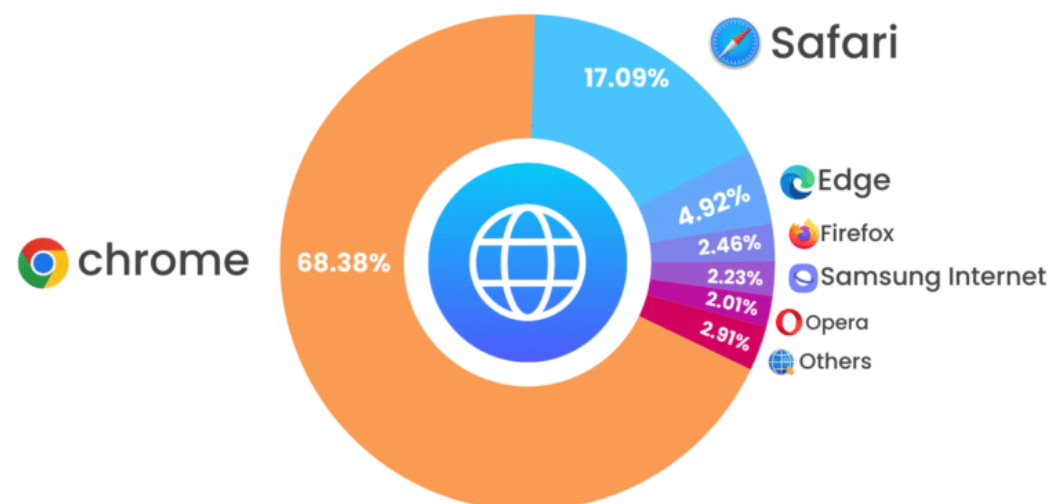


Browser

- Applicazione per l'acquisizione, la presentazione e la navigazione di risorse sul Web (pagine HTML)
- Implementa funzionalità di **client** per il protocollo HTTP, che regola il download delle risorse dai server web a partire dal loro indirizzo URL

Global Browser market Share (2025)

Yaguara.co





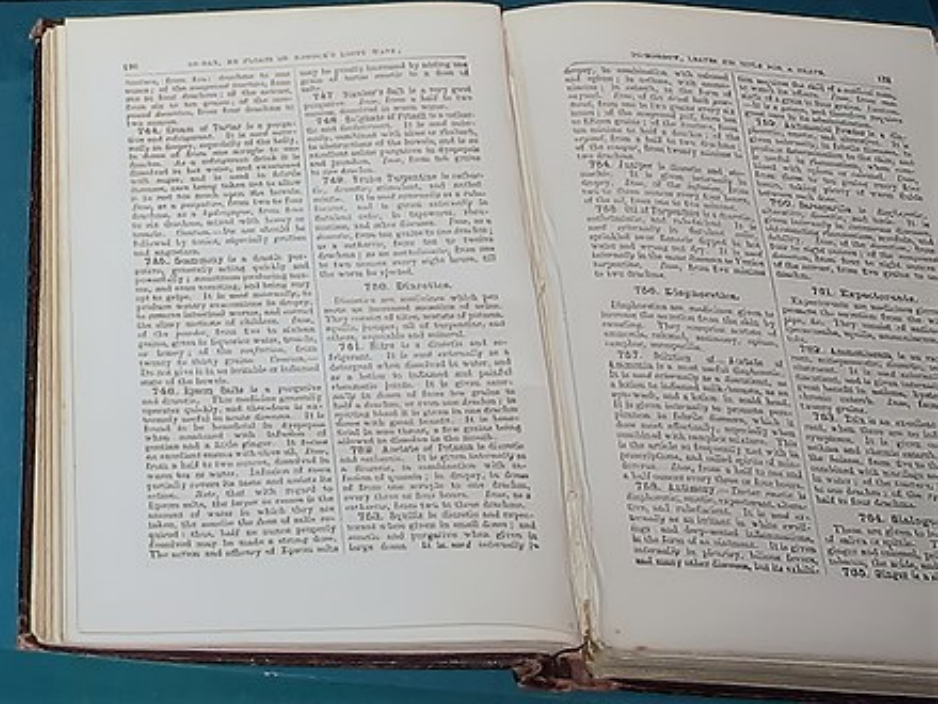
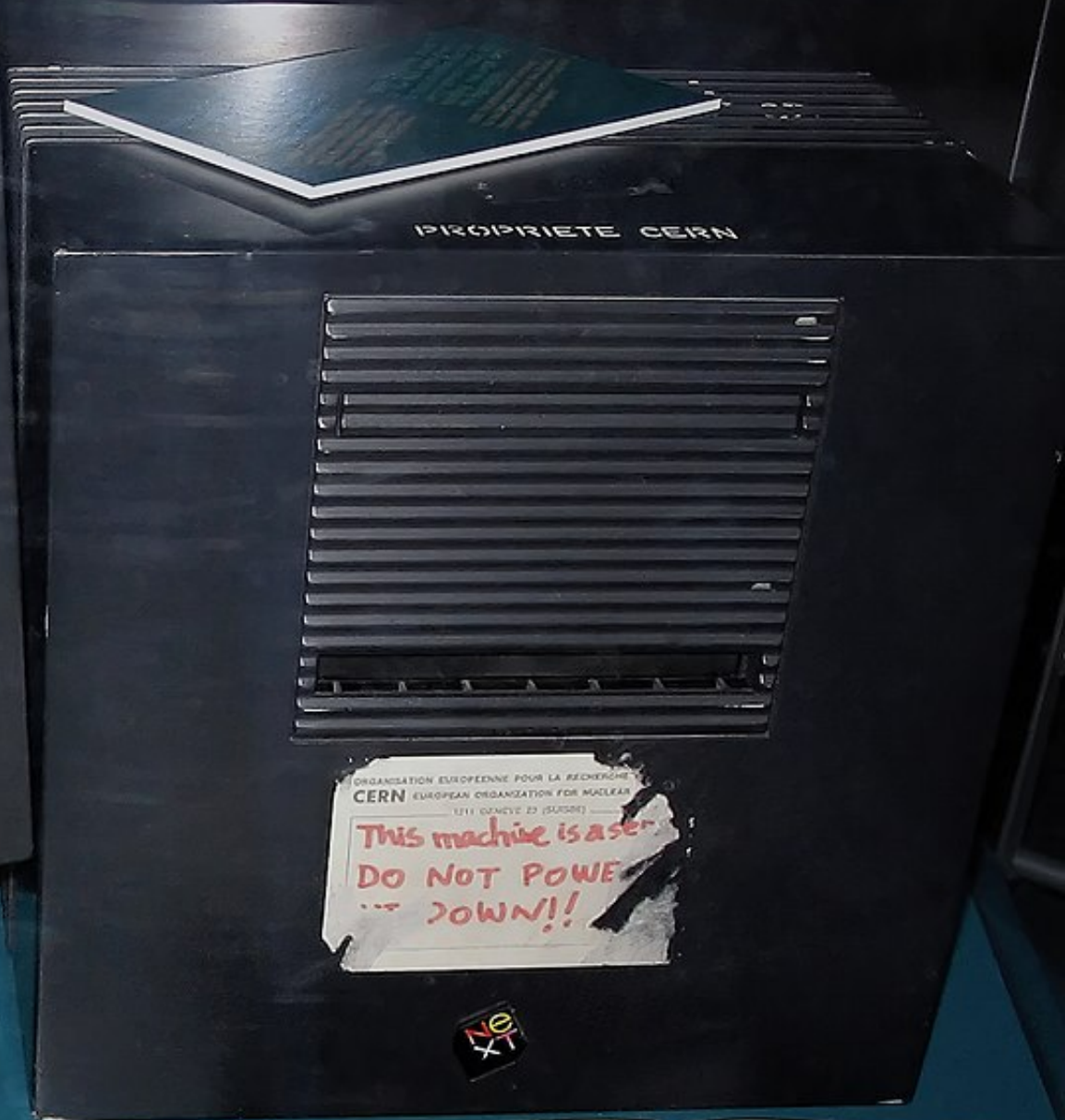
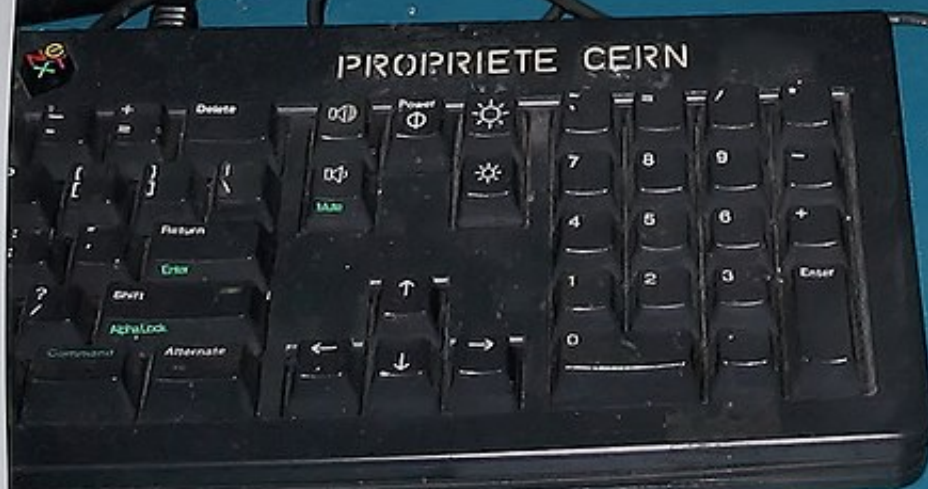
Tim Berners-Lee

CERN DO/OC
Information Management: A Proposal
Tim Berners-Lee, CERN/DO
March 1989

Information Management: A Proposal

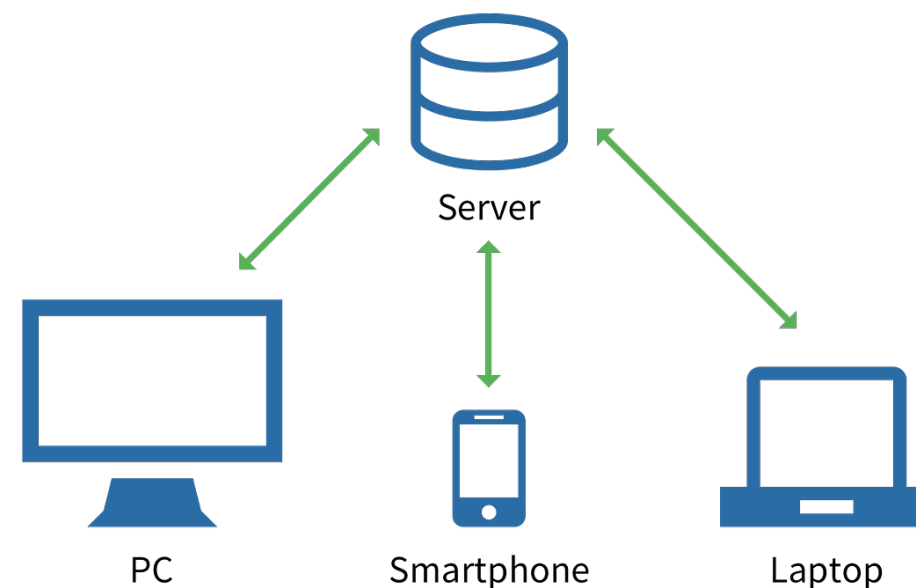
Abstract

Computer systems for the management of general information about complex evolving systems and experiments are described. It discusses the problems of use of information about complex evolving systems and describes a system based on a distributed hypertext system.



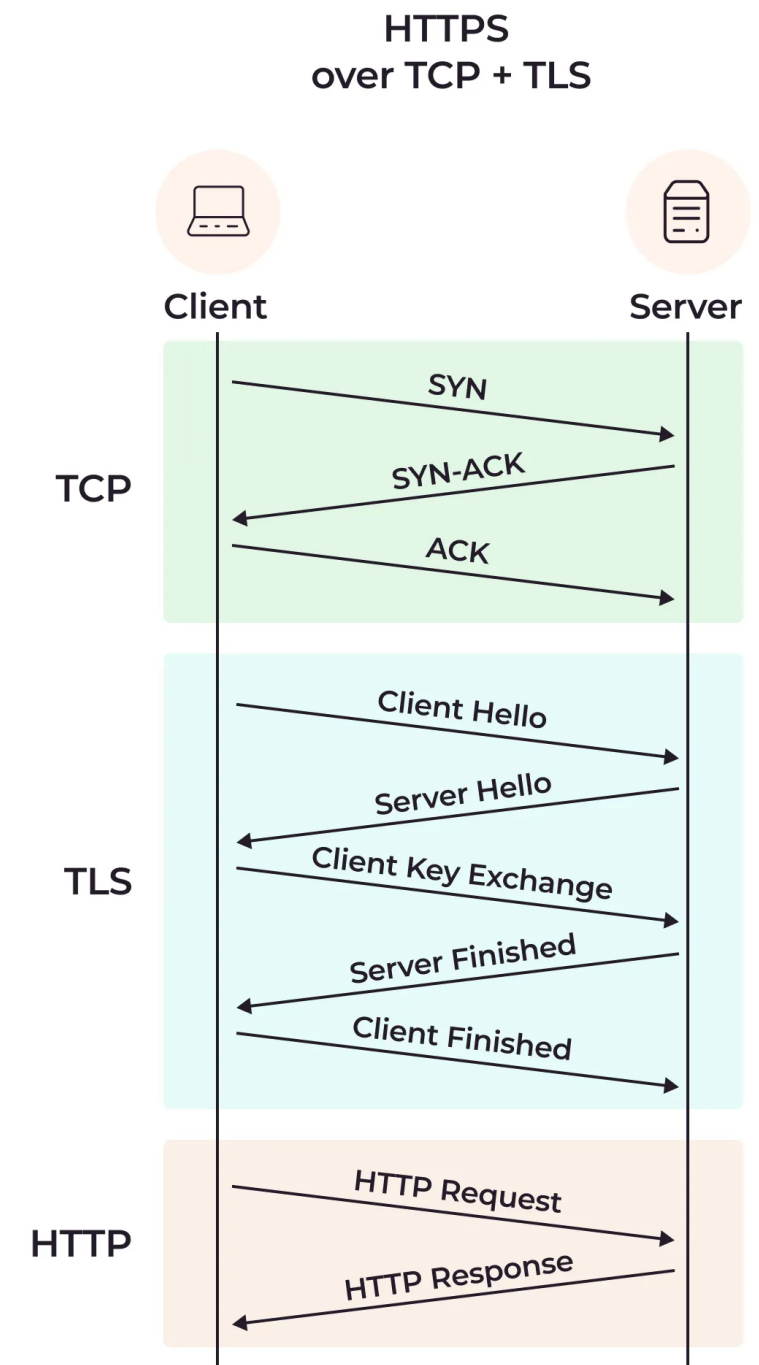
Architettura client-server

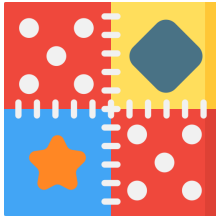
- I client condividono risorse
- Il server gestisce (e limita) gli accessi a queste risorse
- Le LAN, il Web, e molti sistemi informatici sono organizzati in forma di client-server



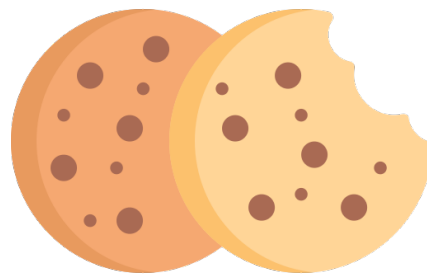
HTTP

- **H**yper**T**ext **T**ransfer **P**rotocol
- La richiesta parte dal client (browser)
- **T**ransmission **C**ontrol **P**rotocol (TCP) connette due hosts assicura che i pacchetti arrivino nello stesso ordine in cui vengono inviati
- **T**ransport **L**ayer **S**ecurity (TLS) fa sì che nessun altro possa intrrompere la comunicazione tra i due hosts



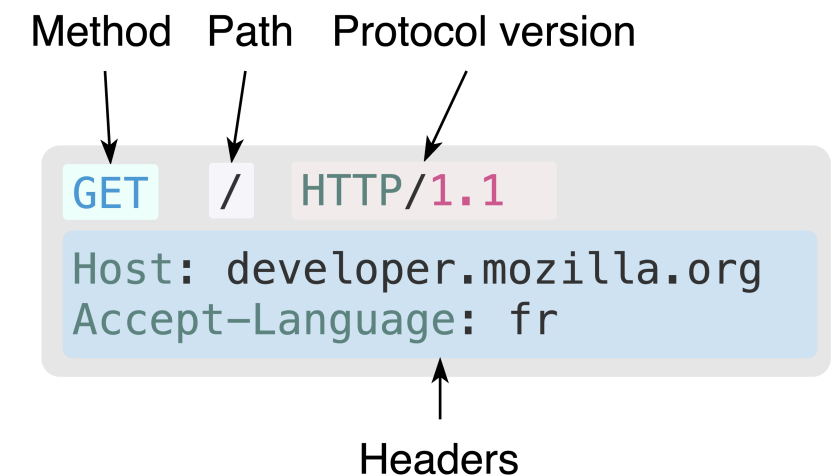
- ▶ Cache 
- ▶ CORS 
- Funzionalità:
 - ▶ Autenticazione 
 - ▶ Proxy 
 - ▶ Sessioni 
- HTTP è stateless, ovvero non c'è collegamento tra due richieste consecutive

- Soluzione: **cookies!**



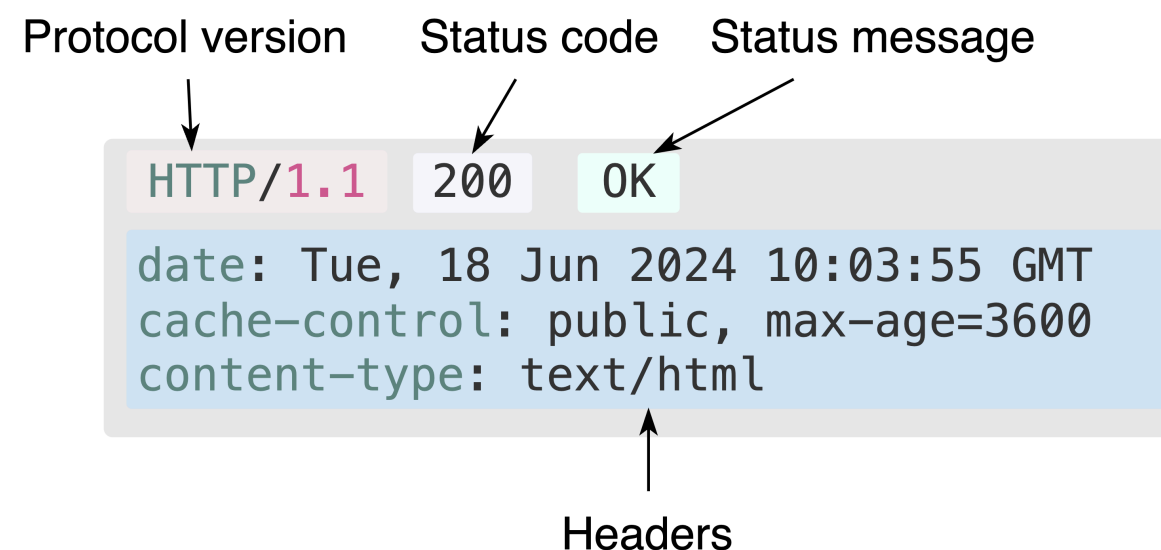
Richiesta HTTP

- **Metodo:** definisce l'operazione da eseguire
- **Path:** la posizione in rete della risorsa da recuperare
- **Header:** informazioni aggiuntive da inoltrare con la richiesta
- **Body:** (opzionale) contiene una risorsa da inviare



Metodo	Sicuro	Idempotente
GET	✓	✓
HEAD	✓	✓
OPTIONS	✓	✓
TRACE	✓	✓
PUT	✗	✓
DELETE	✗	✓
POST	✗	✗
PATCH	✗	✗
CONNECT	✗	✗

Risposta HTTP



- **Status code/message:** indica se la richiesta ha avuto successo oppure no e il perché
- **Body:** (opzionale) contiene la risorsa richiesta

RICHIESTA

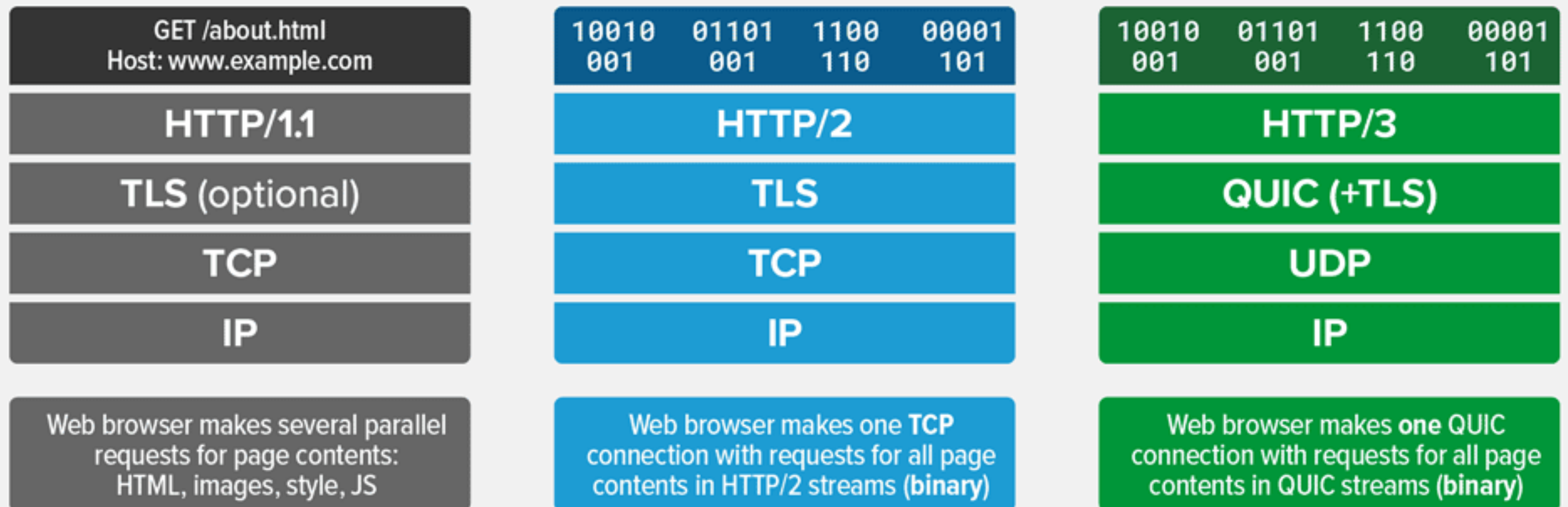
```
GET /wiki/Pagina_principale HTTP/1.1
Host: it.wikipedia.org
User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; Konqueror/3.2; Linux) (KHTML, like Gecko)
Accept: text/html, image/jpeg, image/png, text/*, image/*, */*
Accept-Charset: iso-8859-1, utf-8;q=0.5, */q=0.5
Accept-Language: it
Connection: Keep-Alive
```

RISPOSTA

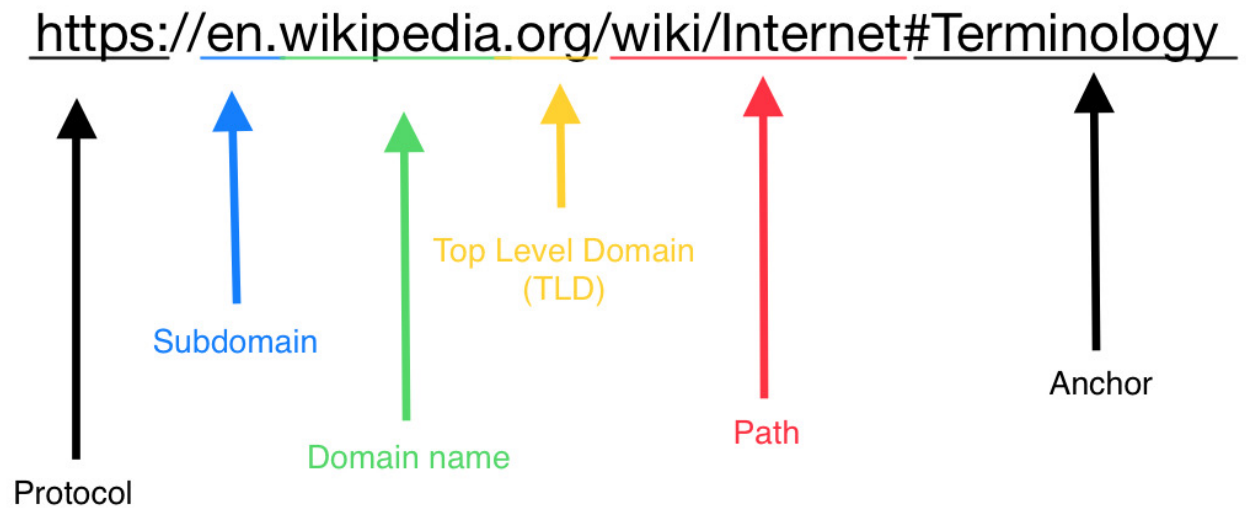
```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 22 Feb 2019 10:50:37 GMT
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Content-Length: 22208
Connection: keep-alive
Server: mw1215.eqiad.wmnet
Content-language: it
Content-Encoding: gzip
Last-Modified: Fri, 22 Feb 2019 08:46:20 GMT
Age: 20548
Cache-Control: private, s-maxage=0, max-age=0, must-revalidate
Vary: Accept-Encoding, Cookie, Authorization
[...]

<!DOCTYPE html>
<html class="client-nojs" lang="it" dir="ltr">
<head>
<meta charset="UTF-8"/>
<title>Wikipedia, l'enciclopedia libera</title>
[...]
</body>
</html>
```

- A partire da HTTP/2 i messaggi sono incapsulati in frames binari non intellegibili
- HTTP/3 funziona sul protocollo di rete QUIC che a sua volta utilizza UDP come protocollo di trasporto



URL



- **U**niform **R**esource **L**ocator
- Identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa in rete
- Il **numero di porta** è opzionale e alcuni protocolli ne hanno uno riservato (es. 80 per HTTP)
- La risoluzione dell'URL in indirizzo **I**nternet **P**rotocol (IP) avviene tramite **D**omain **N**ame **S**ystem (DNS), una sorta di rubrica di Internet

Da URL a IP (in breve)



- Da “*https://www.dmi.unipg.it*” a “*141.250.197.175*”:
 1. Si controlla prima la cache locale
 2. Se l'IP non è in cache, si contatta un DNS pubblico per il TLD (.it)
 3. Il server TLD risponde con l'indirizzo del DNS autoritativo
 4. Al server DNS autoritativo viene richiesto l'IP associato al dominio
 5. Il server autoritativo restituisce l'IP associato a dominio (unipg), dominio secondario (dmi) e sottodominio (www)
 6. Il browser utilizza l'IP per stabilire la connessione con il server

Poi il browser...

- Scarica e analizza l'HTML, eventualmente generato lato server tramite PHP, per costruire il **D**ocument **O**bject **M**odel (DOM)
- Scarica e applica il CSS per formattare il layout e lo stile
- Esegue JavaScript per:
 - manipolare il DOM e aggiornare dinamicamente la pagina
 - interagire con il server (ad esempio via AJAX)



Ricapitolando



1. L'utente digita l'URL o clicca su un collegamento
2. Il browser risolve l'URL in un indirizzo IP usando il DNS
3. Il browser invia una richiesta al server web usando l'IP
4. Il server risponde con una pagina HTML
5. Il browser interpreta l'HTML e richiede immagini e file aggiuntivi
6. I file ricevuti sono formattati e mostrati all'utente secondo le specifiche HTML, CSS e altri linguaggi web

Web 1.0, 2.0 e 3.0

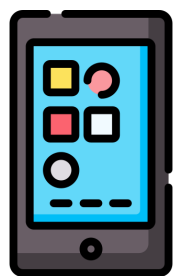
Il Web non è sempre stato uguale!



Web 1.0 (1990-2000): pagine web **statiche**, contenuti fissi, siti web creati da programmatori e aziende, gli utenti possono solo leggere, semplice markup HTML



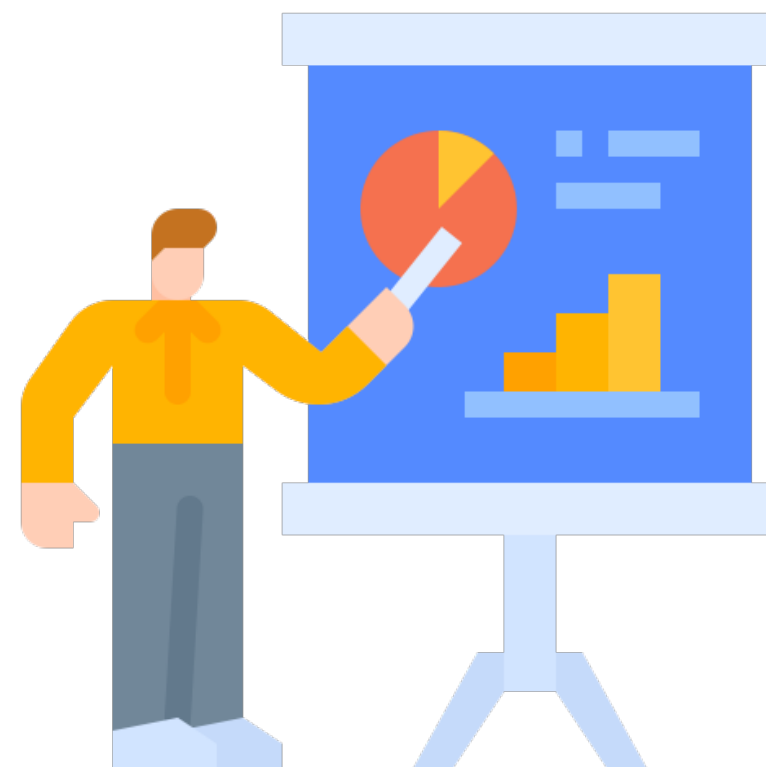
Web 2.0 (2000-2010): **dinamico**, pagine web aggiornate in tempo reale (es. AJAX), interattivo, contenuti generati da utenti e social media, nascono piattaforme come Wikipedia, YouTube, Facebook



Web 3.0 (2010-presente): **semantico**, uso di dati strutturati e ontologie per interpretare il significato dei contenuti, uso di AI e Machine Learning per personalizzazione e assistenza, maggiore integrazione tra piattaforme e servizi

Modalità d'esame

- **Progetto:**
 - Da concordare con il docente
 - Singolo (no gruppi)
 - Necessario per accedere all'orale
- **Prova orale:**
 - Discussione del progetto
 - Verifica conoscenze generali sugli argomenti del programma



Programmare per il Web

Cosa serve (piccolo compendio):

- **HTML**
- **CSS**
- **JavaScript**
- **PHP**
- Python
- Ruby
- SQL
- TypeScript
- GraphQL
- WebAssembly
- Node.js
- Express.js
- Django
- Flask
- Ruby on Rails
- Laravel
- Spring Boot
- ASP.NET Core
- React
- Vue.js
- Angular

Programmare per il Web

Cosa serve (piccolo compendio):

	Linguaggi di Programmazione
- HTML	- TypeScript
- CSS	- Java
- JavaScript	- C#
- PHP	- Go
- Python	- Rust
- Ruby	- Swift
- SQL	- Kotlin
- TypeScript	- Perl
- GraphQL	- Scala
- WebAssembly	- R
- Node.js	- Lua
- Express.js	
- Django	
- Flask	
- Ruby on Rails	
- Laravel	
- Spring Boot	
- ASP.NET Core	
- React	
- Vue.js	
- Angular	

Programmare per il Web

Cosa serve (piccolo compendio):

	Linguaggi di Programmazione
- HTML	- TypeScript
- CSS	- Java
- JavaScript	- C#
- PHP	- Go
- Python	- Rust
- Ruby	- Swift
- SQL	- Kotlin
- TypeScript	- Perl
- GraphQL	- Scala
- WebAssembly	- R
- Node.js	- Lua
- Express.js	
- Django	JavaScript Frameworks
- Flask	- React
- Ruby on Rails	- Vue.js
- Laravel	- Angular
- Spring Boot	- Svelte
- ASP.NET Core	- Next.js
- React	- Nuxt.js
- Vue.js	- Gatsby
- Angular	- Mithril

Programmare per il Web

Cosa serve (piccolo compendio):

- HTML - CSS - JavaScript - PHP - Python - Ruby - SQL - TypeScript - GraphQL - WebAssembly - Node.js - Express.js - Django - Flask - Ruby on Rails - Laravel - Spring Boot - ASP.NET Core - React - Vue.js - Angular	Linguaggi di Programmazione	CSS Frameworks
	- TypeScript - Java - C# - Go - Rust - Swift - Kotlin - Perl - Scala - R - Lua JavaScript Frameworks - React - Vue.js - Angular - Svelte - Next.js - Nuxt.js - Gatsby - Mithril	- Bootstrap - Tailwind CSS - Foundation - Bulma - Materialize - Semantic UI - UIKit

Programmare per il Web

Cosa serve (piccolo compendio):

- HTML - CSS - JavaScript - PHP - Python - Ruby - SQL - TypeScript - GraphQL - WebAssembly - Node.js - Express.js - Django - Flask - Ruby on Rails - Laravel - Spring Boot - ASP.NET Core - React - Vue.js - Angular	Linguaggi di Programmazione - TypeScript - Java - C# - Go - Rust - Swift - Kotlin - Perl - Scala - R - Lua JavaScript Frameworks - React - Vue.js - Angular - Svelte - Next.js - Nuxt.js - Gatsby - Mithril	CSS Frameworks - Bootstrap - Tailwind CSS - Foundation - Bulma - Materialize - Semantic UI - UIKit Preprocessori CSS - Sass - Less - Stylus - PostCSS - CSSnano Web Components - Shadow DOM - Custom Elements - HTML Templates - Lit - Stencil - X-Tag	- SkateJS - Polymer - Slim.js Back-end Frameworks - Express.js - Django - Flask - Ruby on Rails - Laravel - Spring Boot - ASP.NET Core - NestJS - FastAPI Gestione dello Stato - Zustand - Recoil - Apollo Client - NgRx - Vuex	Database e ORM - MySQL - PostgreSQL - MongoDB - SQLite - CouchDB - Sequelize - Mongoose - TypeORM - Django ORM - SQLAlchemy API e Web Services - REST - GraphQL - SOAP - Firebase Realtime Database - Amazon S3 - Stripe API - Twilio API - GitHub API - Weather API	Gestione dei Progetti e Build - Webpack - Parcel - Gulp - Grunt - Rollup - Babel - npm - Yarn - Lerna - Vite Static Site Generators - Jekyll - Hugo - Gatsby - Nuxt.js - Eleventy - Hexo - Pelican - Scully - MkDocs	Strumenti DevOps e Cloud - Docker - Kubernetes - Terraform - Jenkins - GitLab CI/CD - AWS - Azure DevOps - Google Cloud Platform Testing e Strumenti per QA - Jest - Mocha - Chai - Cypress - Selenium - Puppeteer - TestCafe - Karma Altro...
--	---	---	---	--	--	---

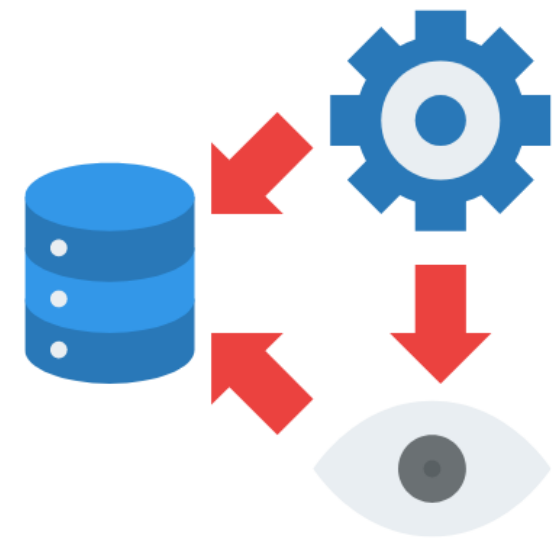
Alcuni esempi



- <https://www.unipg.it>
- <https://www.apple.com/it>
- <https://www.samsung.com/it>
- <https://www.angelfire.com/super/badwebs/index.html>
- https://it.wikipedia.org/wiki/Pagina_principale
- ...

Componenti di una pagina

1. Struttura e contenuti (HTML)
2. Rappresentazione visiva (CSS)
3. Funzionalità e interazione (JavaScript)



Importante: disaccoppiare la struttura logica di una pagina web e la sua rappresentazione

<https://csszengarden.com>

HTML - esempio

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="it">
3  <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <title>Il mio sito web!</title>
7      <link rel="stylesheet" href="style/mio_stile.css">
8      <script src="script/mio_script.js"></script>
9  </head>
10 <body>
11
12     <h1>Sito Web Bellissimo!</h1>
13     <p>Questo è un paragrafo del mio sito web.</p>
14     <p>Sono andato a capo e ora scrivo un altro paragrafo.</p>
15
16 </body>
17 </html>
```

CSS - esempio

```
1  body {
2      margin: 0;
3      padding: 0;
4      font-family: Arial, sans-serif;
5      background-color: #f4f4f4;
6  }
7
8  /* Stile per i paragrafi */
9  p {
10     color: #666;
11     line-height: 1.5;
12     margin: 1.5em 2em;
13 }
```

JS - esempio

```
1 // Funzione per cambiare il colore del testo al clic
2 function changeTextColor() {
3     const heading = document.querySelector('h1');
4     heading.style.color = heading.style.color === 'blue' ? 'black' : 'blue';
5 }
6
7 // Aggiungi un evento di clic al titolo
8 document.addEventListener('DOMContentLoaded', () => {
9     const heading = document.querySelector('h1');
10    heading.addEventListener('click', changeTextColor);
11 });
```

Ambienti di sviluppo

- Visual Studio Code
- Brackets
- Sublime Text
- Eclipse
- ...
- Qualsiasi IDE con supporto per plugin ed estensioni

